

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Настройка VLAN, Router-on-a-Stick и динамической маршрутизации RIP в Cisco Packet Tracer

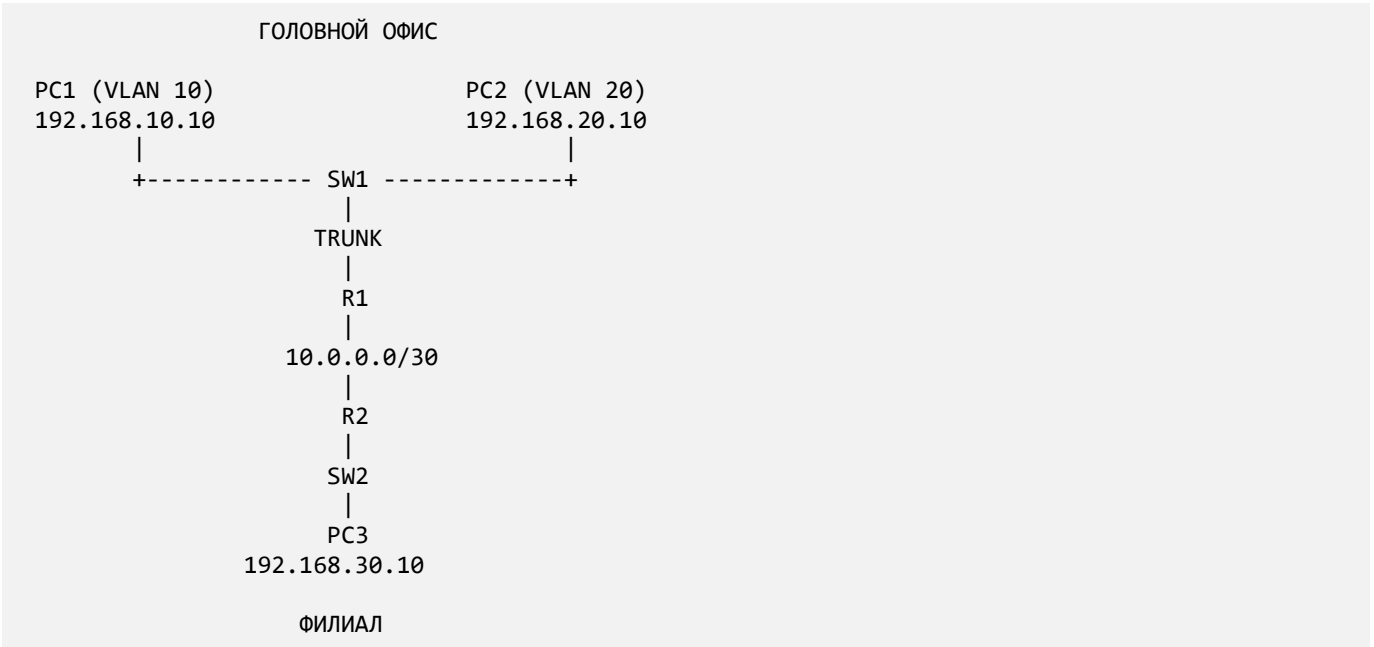
Цель работы	Создать корпоративную сеть с двумя VLAN в головном офисе и отдельной сетью филиала; настроить межвлановую маршрутизацию и автоматический обмен маршрутами между маршрутизаторами с помощью RIP версии 2.
Результат	Компьютеры VLAN 10 и VLAN 20 должны обмениваться данными между собой и иметь доступ к компьютеру филиала без использования статических маршрутов.

1. Постановка проблемы

В головном офисе компании работают два отдела: администрация и IT. Их необходимо разделить на отдельные VLAN. Головной офис связан с удалённым филиалом через второй маршрутизатор. Чтобы не прописывать маршруты вручную, R1 и R2 должны обмениваться информацией о сетях с помощью протокола динамической маршрутизации RIP v2.

- VLAN 10 — ADMIN (администрация).
- VLAN 20 — IT.
- Филиал — отдельная сеть 192.168.30.0/24.
- R1 выполняет маршрутизацию между VLAN через Router-on-a-Stick.
- R1 и R2 обмениваются маршрутами с помощью RIP версии 2.
- Использовать статические команды `ip route` запрещено.

2. Топология сети



Примечание: имена интерфейсов могут отличаться в зависимости от выбранной модели устройства. Если в вашем роутере используются другие порты, укажите фактический интерфейс.

3. Таблица адресации

Устройство	Интерфейс / роль	IP-адрес	Маска / префикс	Шлюз
PC1	VLAN 10	192.168.10.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.10.1
PC2	VLAN 20	192.168.20.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.20.1
R1	G0/0.10	192.168.10.1	255.255.255.0 (/24)	—
R1	G0/0.20	192.168.20.1	255.255.255.0 (/24)	—
R1	G0/1	10.0.0.1	255.255.255.252 (/30)	—
R2	G0/0	10.0.0.2	255.255.255.252 (/30)	—
R2	G0/1	192.168.30.1	255.255.255.0 (/24)	—
PC3	LAN филиала	192.168.30.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.30.1

4. Задание 1. Создание VLAN на SW1

Создайте VLAN 10 и VLAN 20:

```
enable
configure terminal

vlan 10
name ADMIN
exit

vlan 20
name IT
exit
```

Проверьте созданные VLAN:

```
show vlan brief
```

5. Задание 2. Назначение access-портов

Пусть PC1 подключён к Fa0/1, PC2 — к Fa0/2, а R1 — к Fa0/24.

Настройте порт PC1:

```
configure terminal
interface fastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

Настройте порт PC2:

```
interface fastEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

Проверка:

```
show vlan brief
```

6. Задание 3. Настройка Trunk

Настройте порт SW1, подключённый к R1, в режиме trunk:

```
configure terminal
interface fastEthernet0/24
switchport mode trunk
exit
```

Проверка:

```
show interfaces trunk
```

7. Задание 4. Router-on-a-Stick на R1

Активируйте физический интерфейс R1:

```
enable
configure terminal

interface gigabitEthernet0/0
no shutdown
exit
```

Создайте подинтерфейс для VLAN 10:

```
interface gigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit
```

Создайте подинтерфейс для VLAN 20:

```
interface gigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit
```

Проверьте состояние интерфейсов:

```
show ip interface brief
```

8. Задание 5. Настройка PC1 и PC2

PC1 → Desktop → IP Configuration:

```
IP Address:      192.168.10.10
Subnet Mask:     255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.10.1
```

PC2:

```
IP Address:      192.168.20.10
Subnet Mask:     255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.20.1
```

Проверьте межвлановую маршрутизацию:

```
PC1> ping 192.168.20.10
```

9. Задание 6. Соединение R1 и R2

На R1:

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

На R2:

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet0/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

Проверьте прямую связь между маршрутизаторами:

```
R1# ping 10.0.0.2
R2# ping 10.0.0.1
```

10. Задание 7. Настройка сети филиала

На R2:

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

На PC3:

```
IP Address:      192.168.30.10
Subnet Mask:     255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.30.1
```

Проверка:

```
PC3> ping 192.168.30.1
```

11. Задание 8. Настройка RIP v2 на R1

На R1 включите RIP версии 2. Команда `network` указывает сети, подключённые к R1, которые должны участвовать в RIP.

```
enable
configure terminal

router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.10.0
network 192.168.20.0
network 10.0.0.0
exit
```

R1 будет сообщать R2 о сетях VLAN 10 и VLAN 20 и одновременно обмениваться RIP-обновлениями через соединение 10.0.0.0/30.

12. Задание 9. Настройка RIP v2 на R2

На R2:

```
enable
configure terminal

router rip
version 2
no auto-summary
network 10.0.0.0
network 192.168.30.0
exit
```

R2 будет передавать R1 информацию о сети филиала 192.168.30.0/24.

13. Задание 10. Проверка динамических маршрутов

На R1 выполните:

```
show ip route
show ip protocols
```

В таблице маршрутизации R1 должна появиться сеть 192.168.30.0/24 с буквой R.

```
R    192.168.30.0/24 ...
```

На R2 должны появиться маршруты к сетям VLAN:

```
R    192.168.10.0/24 ...
R    192.168.20.0/24 ...
```

Обозначения:

C = Connected
R = RIP

14. Задание 11. Финальная проверка

С PC1 выполните:

```
ping 192.168.30.10
```

С PC2 выполните:

```
ping 192.168.30.10
```

Оба компьютера головного офиса должны иметь доступ к компьютеру филиала. Статические маршруты для этого создавать не нужно.

15. Дополнительная проверка RIP

Для наблюдения за изменением маршрутов можно временно отключить соединение между R1 и R2:

```
interface gigabitEthernet0/1  
shutdown
```

Маршрут RIP к удалённой сети через некоторое время исчезнет из таблицы маршрутизации. После повторного включения интерфейса:

```
interface gigabitEthernet0/1  
no shutdown
```

маршрутизаторы снова обмениваются RIP-обновлениями, и динамические маршруты восстановятся.

16. Ожидаемый результат

- Созданы VLAN 10 ADMIN и VLAN 20 IT.
- PC1 и PC2 находятся в разных VLAN.
- Между SW1 и R1 настроен trunk.
- R1 маршрутизирует трафик между VLAN с помощью Router-on-a-Stick.
- R1 и R2 связаны сетью 10.0.0.0/30.
- На обоих маршрутизаторах настроен RIP версии 2.
- R1 автоматически получает маршрут 192.168.30.0/24 через RIP.
- R2 автоматически получает маршруты 192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24 через RIP.
- PC1 и PC2 успешно пингуют PC3.

17. Контрольные вопросы

1. Для чего используются VLAN?
2. Чем access-порт отличается от trunk-порта?
3. Для чего используется Router-on-a-Stick?
4. Что делает команда `encapsulation dot1Q 10`?
5. Чем динамическая маршрутизация отличается от статической?
6. Для чего нужна команда `router rip`?
7. Почему в работе используется `version 2`?
8. Что делает команда `no auto-summary`?
9. Какой буквой маршруты RIP обозначаются в `show ip route`?
10. Какая команда показывает, какие протоколы маршрутизации работают на роутере?